

齐鲁工业大学 17/18 学年第 2 学期 《大学物理 II》 期末考试
试卷答案
(A 卷)

一、选择题(每题 3 分,共 30 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	A	D	C	B	B	B	D	A

二、

填空题(每空 2 分, 共 20 分)

1. $8\vec{i} + 60\vec{j}$ $4\vec{i} + 66\vec{j}$ 2. $\frac{4E}{3V} - \sqrt{m_2/m_1}$ 3. 90 0
4. 27 3 5. 3 500

三、计算题 (本题 10 分)

解: (1) 快艇受到的阻力即在运动方向上的合外力: $f = -kv^2$,

由牛顿运动定律得: $f = -kv^2 = ma = m \frac{dv}{dt}$ 分离变量: $-\frac{k}{m} dt = \frac{dv}{v^2}$

$$\text{两边积分 } \int_0^t -\frac{k}{m} dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2}, \quad v = \left(\frac{k}{m} t + \frac{1}{v_0} \right)^{-1} = \frac{v_0 m}{ktv_0 + m}$$

$$(2) \text{ 由 } v = \frac{dx}{dt}, \text{ 两边积分得: } \int_0^x dx = \int_0^t v dt$$

$$\text{解得: } x = \frac{m}{k} \ln\left(\frac{k}{m} v_0 t + 1\right)$$

四、计算题 (本题 10 分)

解: $A \rightarrow B$ 吸热 $Q_{AB} = \nu C_{p,m}(T_B - T_A)$

$C \rightarrow D$ 放热 $Q_{CD} = \nu C_{p,m}(T_C - T_D)$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{CD}|}{Q_{AB}} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A}$$

$$B \rightarrow C: p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma}$$

$$D \rightarrow A: p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma}$$

$$p_A = p_B, \quad p_C = p_D, \quad \frac{T_C}{T_B} = \frac{T_D}{T_A} = \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = 1 - \frac{T_C}{T_B} = 1 - \frac{300}{400} = 25\%$$

五、计算题（本题 10 分）

解：以球心为中心， r 为半径作球形高斯面，由对称性和高斯定理得：

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E 4\pi r^2 = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} \text{ 其中 } \sum q_i \text{ 是高斯面 } S \text{ 所包围的电荷的代数和}$$

$$r < a \text{ 处, } \sum q_i = 0, \text{ 故 } E = 0$$

$$a < r < b \text{ 处, } \sum q_i = \frac{Q(r^3 - a^3)}{b^3 - a^3}, \text{ 故 } E = \frac{Q(r^3 - a^3)}{4\pi\epsilon_0 r^2 (b^3 - a^3)}$$

$$r > b \text{ 处, } \sum q_i = Q, \text{ 故 } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

六、计算题（本题 10 分）

解：作半径为 r 的圆，圆面与柱形导体的轴线垂直，由对称性，在该圆周上， B 的值相等，方向沿圆的切线，故 $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl$ 。根据安培环路定理有

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B dl = B 2\pi r = \mu_0 \sum I_i$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

$$\text{代入数据得: } B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} = 1.2 \times 10^{-5} \text{ T}$$

七、计算题（本题 10 分）

解：(1) 角频率 $\omega = 2\pi\nu = 100\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ，由旋转矢量法得 $\phi = \frac{\pi}{2}$

$$\text{波函数为: } y = 0.02 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}) (\text{SI})$$

$$(2) \text{ 速度为 } v = \frac{\partial y}{\partial t} = -2\pi \sin(100\pi t - \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}),$$

$$x = 1\text{m 处质点, } t = 2\text{s 时 } v = 0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$